

Desarrollo Matemático del Modelo de Advección-Difusión-Segregación en Dunas Bidispersas

Felipe Espinoza

2 de julio de 2026

El Problema Físico

Dinámica de Lechos Bidispersos:

- Las dunas de arena no están compuestas por partículas idénticas; existen fracciones *finas* y *gruesas*.
- La concentración volumétrica de finos se denota por $\phi_s(x, z, t) \in [0, 1]$.

Mecanismos de Transporte Dominantes:

- 1 **Advección:** Transporte horizontal y vertical producto del arrastre del campo de velocidades del fluido (u, w) .
- 2 **Segregación Gravitacional (F_{seg}):** Decantación de partículas finas inducida por cizalle.
- 3 **Difusión (D_{sl}):** Remezcla caótica de partículas debida a colisiones inter-granulares.

Ecuación en Coordenadas Cartesianas

Para un fluido incompresible ($\nabla \cdot \vec{u} = 0$), la ley de conservación de masa de la fase fina en coordenadas cartesianas ordinarias (x, z) es:

$$\frac{\partial \phi_s}{\partial t} + \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x} + \frac{\partial(w\phi_s)}{\partial z} + \frac{\partial F_{seg}}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \left(D_{sl} \frac{\partial \phi_s}{\partial z} \right) \quad (1)$$

Donde el flujo segregativo cinemático es:

$$F_{seg} = -f_{sl}\phi_s(1 - \phi_s)$$

El Desafío Computacional:

- La topografía del lecho $z = h(x, t)$ cambia en el espacio y el tiempo.
- Resolver una EDP en una malla móvil compleja introduce graves errores de truncamiento e inestabilidades.

Coordenadas Adaptadas al Contorno (Sigma)

Definimos el espesor total del lecho móvil sobre el piso estático (H_{base}) como:

$$H(x, t) = h(x, t) - H_{base}$$

Transformamos el espacio a una coordenada normalizada η :

$$x' = x \quad (2)$$

$$\eta = \frac{z - H_{base}}{H(x, t)} \quad (3)$$

$$t' = t \quad (4)$$

Ventaja clave: La duna migratoria se mapea sobre un *rectángulo computacional* fijo $\eta \in [0, 1]$, donde $\eta = 0$ es la base y $\eta = 1$ es la superficie.

Operadores Diferenciales

Aplicando la regla de la cadena multivariable para pasar del espacio (x, z, t) al espacio (x', η, t') :

Derivada Vertical

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{H} \frac{\partial}{\partial \eta} \quad (5)$$

Derivadas Horizontal y Temporal

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x'} - \frac{\eta}{H} \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \eta} \quad (6)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t'} - \frac{\eta}{H} \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial}{\partial \eta} \quad (7)$$

Sustitución en la Ecuación Diferencial

Sustituyendo los operadores en la ecuación fundamental de conservación y multiplicando por la escala vertical $H(x, t)$ para evitar denominadores:

$$\begin{aligned}
 H \frac{\partial \phi_s}{\partial t'} - \eta \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} + H \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x'} - \eta \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial \eta} \\
 + \frac{\partial(w\phi_s)}{\partial \eta} + \frac{\partial F_{seg}}{\partial \eta} = \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{D_{sl}}{H} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right) \quad (8)
 \end{aligned}$$

El Problema de Conservación de Masa

Solución: Definir el espesor equivalente de masa fina $Q = H(x, t) \cdot \phi_s$.
Esto absorbe los estiramientos del lecho de la siguiente manera:

$$H \frac{\partial \phi_s}{\partial t'} = \frac{\partial Q}{\partial t'} - \phi_s \frac{\partial h}{\partial t}$$

$$H \frac{\partial (u \phi_s)}{\partial x'} = \frac{\partial (u Q)}{\partial x'} - u \phi_s \frac{\partial h}{\partial x}$$

Al sustituir, los términos adicionales se agrupan:

$$- \left(\phi_s \frac{\partial h}{\partial t} + \eta \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right) = - \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\eta \phi_s \frac{\partial h}{\partial t} \right)$$

$$- \left(u \phi_s \frac{\partial h}{\partial x} + \eta \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial (u \phi_s)}{\partial \eta} \right) = - \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\eta u \phi_s \frac{\partial h}{\partial x} \right)$$

Formulación Conservativa Final

Recolectando todas las componentes bajo el operador diferencial vertical $\partial/\partial\eta$, obtenemos la forma conservativa estricta:

$$\frac{\partial Q}{\partial t'} + \frac{\partial(uQ)}{\partial x'} + \frac{\partial}{\partial \eta} \left[\left(w - \eta \frac{\partial h}{\partial t} - \eta u \frac{\partial h}{\partial x} \right) \phi_s + F_{seg} - \frac{D_{sl}}{H} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right] = 0 \quad (9)$$

Esta ecuación **garantiza la conservación global de masa fina**, permitiendo esquemas numéricos robustos.

La Ecuación del Código de Simulación

En términos prácticos para la implementación en Python, la ecuación se escribe como:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial(uQ)}{\partial x} + \frac{\partial F_\eta}{\partial \eta} = 0 \quad (10)$$

Donde el flujo vertical numérico $F_\eta = F_{adv,\eta} + F_{seg,\eta} - F_{diff,\eta}$:

$$F_{adv,\eta} = w_\eta Q \quad \text{donde} \quad w_\eta = \frac{1}{H} \left(w - \eta \frac{\partial h}{\partial t} - \eta u \frac{\partial h}{\partial x} \right)$$

$$F_{seg,\eta} = -f_{sl}\phi_s(1 - \phi_s)$$

$$F_{diff,\eta} = \frac{D_{sl}}{H} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta}$$